Examen de MTH229 - Durée : 1h30

Consigne 1 : *Répondre sur le sujet en respectant rigoureusement l'espace réservé. A la fin de l'examen, insérer le sujet dans le cahier de composition et ramasser.*

On considère les données d'une étude sur la survie de 205 patients souffrant d'un cancer de la peau et opérés d'un mélanome malin à l'hôpital universitaire d'Odense (Danemark). Le jeu de données est disponible dans le logiciel R sous la forme d'un **data.frame** nommé **Melanoma** ayant 205 lignes et 7 colonnes **numériques** décrites ci-après :

- **time** : temps de survie en jours ;
- **status** : 1 = décédé du mélanome, 2 = en vie, 3 = décédé d'une autre cause ;
- **sex** : 1 = masculin, 0 = féminin ;
- **age** : âge en années ;
- **year** : année de l'opération ;
- **thickness** : épaisseur de la tumeur en mm ;
- **ulcer** : variable indiquant la présence d'un ulcère, 1 = présence, 0 = absence.

Voici un aperçu de ces données (les 5 premières lignes) :

	time	status	sex	age	year	thickness	ulcer
1	10	3	1	76	1972	6.76	1
2	30	3	1	56	1968	0.65	0
3	35	2	1	41	1977	1.34	0
4	99	3	0	71	1968	2.90	0
5	185	1	1	52	1965	12.08	1

Consigne 2 : On nommera directement les variables (ou colonnes) par leurs noms c'est-à-dire on écrira par exemple *time* au lieu de *Melanoma$time*.

Travail à faire : Ecrire le code R permettant de (d') :

1) afficher les cinq (5) premières lignes de **Melanoma** : (1 pt)

2) déterminer le nombre de lignes de **Melanoma** : (1 pt)

3) déterminer le minimum et le maximum de l'épaisseur des tumeurs : (1 pt)

4) déterminer le nombre de patients de sexe masculin : (1 pt)

5) le nombre d'hommes ayant l'ulcère : (2 pts)

6) calculer l'âge moyen des patients : (1 pt)

7) calculer l'âge moyen par sexe : (2 pts)

8) calculer le tableau de fréquences de la variable **status** : (2 pts)

9) déterminer le nombre d'opérations par année (le résultat sera nommé **ytab**) : (1 pt)

10) déterminer l'année où il y a eu le plus d'opérations : (2 pts)

11) représenter les années par un diagramme en bâtons : (1 pt)

12) représenter les âges par un histogramme en fréquences : (1 pt)

13) (4 pts) créer une variable **breslow** contenant les classifications de Breslow respectives des 205 patients :

Epaisseur de la tumeur	Classification de Breslow
< 0.75 mm	1
Entre 0.76 mm et 1.50 mm	2
Entre 1.51 mm à 4 mm	3
> 4 mm	4

6) calculer l'âge moyen des patients : (1 pt)

7) calculer l'âge moyen par sexe : (2 pts)

8) calculer le tableau de fréquences de la variable **status** : (2 pts)

9) déterminer le nombre d'opérations par année (le résultat sera nommé **ytab**) : (1 pt)

10) déterminer l'année où il y a eu le plus d'opérations : (2 pts)

11) représenter les années par un diagramme en bâtons : (1 pt)

12) représenter les âges par un histogramme en fréquences : (1 pt)

13) (4 pts) créer une variable **breslow** contenant les classifications de Breslow respectives des 205 patients :

Epaisseur de la tumeur	Classification de Breslow
< 0.75 mm	1
Entre 0.76 mm et 1.50 mm	2
Entre 1.51 mm à 4 mm	3
> 4 mm	4

Université de Lomé
Licence de Mathématiques (Semestre 4)

Année 2022-2023

Examen de MTH229 – Durée : 1h30

Les réponses aux questions **doivent être reportées sur la feuille de réponses** en respectant rigoureusement l'espace réservé à cet effet. Seule la feuille de réponses sera corrigée.

Le tableau suivant donne les notes obtenues par des étudiants dans une unité d'enseignement (UE) de Statistique :

parcours	nouveau	note
MTH	FALSE	10
PHY	TRUE	8
MTH	TRUE	14.5
MTH	TRUE	18
CHM	TRUE	9
PHY	TRUE	13
MTH	FALSE	7.5
CHM	TRUE	12

où **parcours** indique le parcours, **nouveau** est une variable logique valant TRUE si l'étudiant n'a jamais fait cette UE dans le passé et FALSE sinon et **note** indique la note obtenue à l'examen.

Ecrire le code R permettant de (d') :

Question 1 Saisir les données dans un tableau de données nommé **X**

Question 2 Déterminer le nombre d'étudiants de l'UE

Question 3 Calculer le tableau des fréquences des parcours

Question 4 Calculer la note moyenne

Question 5 Calculer la note moyenne par parcours

Question 6 Calculer le taux de réussite en % (pourcentage d'étudiants ayant obtenu une note finale supérieure ou égale à 10)

Question 7 Calculer le taux de réussite (en %) chez les nouveaux étudiants

Question 8 Calculer le taux de réussite par parcours en %

Question 9 Ajouter à **X** une colonne **mention** valant V pour les étudiants ayant réussi et NV pour les étudiants ayant échoué

Question 10 Afficher les données des trois (3) meilleurs étudiants par ordre de mérite

Université de Lomé
Licence de Mathématiques S4

Année 2021-2022

Examen spécial de MTH1229 Durée : 1h

N.B. Répondre sur le sujet en respectant rigoureusement l'espace réservé. A la fin de l'examen, insérer le sujet dans le cahier de composition.

Les appartements disponibles chez un agent immobilier sont décrits par le tableau suivant

loyer	cuisine	nbch	quartier
25000	TRUE	2	AGOE
35000	TRUE	2	AGOE
40000	TRUE	2	KEGUE
10000	FALSE	1	BE
15000	FALSE	1	TOTSI
30000	TRUE	1	AGOE
12000	FALSE	1	TOTSI

où **loyer** représente le loyer, **cuisine** est une variable booléenne indiquant la présence ou non d'une cuisine, **nbch** indique le nombre de chambres et **quartier** indique le quartier.

Ecrire le code R permettant de (d') :

1) saisir les données dans un tableau de données nommé **X** : (4 pts)

2) afficher **X** : (1 pt)

3) déterminer le nombre de lignes de **X** : (1 pt)

4) déterminer le nombre d'appartements avec cuisine : (1 pt)

Université de Lomé
Licence de Mathématiques S4

Année 2021 2022

Examen spécial de MTH229 – Durée : 1h

N.B. Répondre sur le sujet en respectant rigoureusement l'espace réservé. A la fin de l'examen, insérer le sujet dans le cahier de composition.

Les appartements disponibles chez un agent immobilier sont décrits par le tableau suivant

loyer	cuisine	nbch	quartier
25000	TRUE	2	AGOE
35000	TRUE	2	AGOE
40000	TRUE	2	KEGUE
10000	FALSE	1	BE
15000	FALSE	1	TOTSI
30000	TRUE	1	AGOE
12000	FALSE	1	TOTSI

où **loyer** représente le loyer, **cuisine** est une variable booléenne indiquant la présence ou non d'une cuisine, **nbch** indique le nombre de chambres et **quartier** indique le quartier.

Ecrire le code R permettant de (d') :

1) saisir les données dans un tableau de données nommé **X** : (4 pts)

2) afficher **X** : (1 pt)

3) déterminer le nombre de lignes de **X** : (1 pt)

4) déterminer le nombre d'appartements avec cuisine : (1 pt)

5) afficher la liste des quartiers concernés : (1 pt)

6) afficher le tableau de contingence des quartiers (1 pt)

7) afficher le tableau de fréquences des quartiers : (1 pt)

8) représenter le tableau de fréquences des quartiers par un diagramme circulaire : (1 pt)

9) calculer le loyer moyen : (1 pt)

10) calculer le loyer moyen par quartier : (2 pts)

11) calculer le loyer moyen des appartements ayant une cuisine : (2 pts)

12) calculer l'écart type du loyer : (2 pts)

13) afficher les données de l'appartement le moins cher : (2 pts)

Université de Lomé
Licence de Mathématiques (Semestre 4)

Année 2020-2021

Examen de MTH229 – Durée : 1h30

Les réponses aux questions **doivent être reportées sur la feuille de réponses** en respectant rigoureusement l'espace réservé à cet effet. Seule la feuille de réponses sera corrigée.

Le tableau suivant donne les notes obtenues par des étudiants dans une unité d'enseignement (UE) de Statistique :

parcours	reprise	note
CHM	TRUE	10
PHY	FALSE	13
MTH	FALSE	14.5
MTH	FALSE	18
PHY	FALSE	8
MTH	TRUE	7.5
MTH	FALSE	12

où **parcours** indique le parcours, **reprise** est une variable logique valant TRUE si l'étudiant reprend l'UE (c'est-à-dire il a déjà fait cette UE au moins une fois dans le passé) et FALSE sinon et **note** indique la note obtenue à l'examen.

Ecrire le code R permettant de (d') :

Question 1 Saisir les données dans un tableau de données nommé **X**

Question 2 Afficher **X**

Question 3 Déterminer le nombre de lignes de **X**

Question 4 Déterminer le nombre d'étudiants reprenant l'UE

Question 5 Déterminer le nombre total d'étudiants par parcours

Question 6 Calculer le tableau des fréquences des parcours

Question 7 Représenter le tableau des fréquences des parcours par un diagramme circulaire

Question 8 Calculer la note moyenne

Question 9 Calculer la note moyenne par parcours

Question 10 Afficher les données de l'étudiant ayant obtenu la plus forte note

Question 11 Calculer l'écart type des notes

Question 12 Déterminer le nombre d'étudiants ayant réussi c'est-à-dire le nombre d'étudiants ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10

Question 13 Calculer le taux de réussite par parcours